Phát hiện vật cản trong ảnh hướng tới hỗ trợ di chuyển cho người khiếm thị

Nguyễn Trần Kiên
Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên

Tóm tắt

Đề tài đánh giá ba mô hình phát hiện vật cản trên ROD Final A4 gồm 23.080 ảnh và 25 lớp: E3 (YOLO11n), E4 (YOLO11s) và E6 (Faster R-CNN). Ba mô hình được đánh giá trên 1.611 ảnh TEST với ngưỡng chọn trên VALID. Precision của E3, E4 và E6 lần lượt là 0,7292; 0,8194; 0,7552. Recall tương ứng là 0,8704; 0,8806; 0,8492; mAP50 là 0,8879; 0,8986; 0,8774; mAP50–95 là 0,7164; 0,7355; 0,6771; và F_2 là 0,8380; 0,8677; 0,8286. Ngưỡng confidence tương ứng là 0,27; 0,24; 0,60. E4 dẫn đầu cả năm chỉ số TEST tổng hợp; E6 chỉ vượt E3 về Precision. Benchmark CPU cũ không đại diện cho tốc độ của các checkpoint hiện tại. Đề tài giới hạn ở ảnh tĩnh.

Từ khóa: phát hiện vật cản; YOLO11; Faster R-CNN; ROD; thị giác máy tính.

1 Giới thiệu

Bài toán phát hiện vật cản đòi hỏi cân bằng chất lượng dự đoán và chi phí tính toán. Đề tài so sánh E3 (YOLO11n), E4 (YOLO11s) và E6 (Faster R-CNN) trên cùng ROD Final A4. Cả ba run đã hoàn tất 30 epoch; kết quả VALID/TEST được đánh giá bằng giao thức COCO-style nội bộ và các ngưỡng chọn độc lập trên VALID. Không quy toàn bộ chênh lệch chất lượng cho riêng kiến trúc.

Đề tài tập trung vào ba câu hỏi: E4 cải thiện chất lượng TEST so với E3 ra sao; E6 sau khi hoàn tất 30 epoch đạt kết quả gì trên VALID và TEST; và những giới hạn nào còn tồn tại khi suy luận về chất lượng, độ trễ và khả năng hỗ trợ di chuyển thực tế?

Ứng dụng minh họa chỉ nhận ảnh JPG/JPEG/PNG, trả về hộp bao, nhãn và độ tin cậy, đồng thời cho phép tải ảnh kết quả. Đề tài chưa đánh giá camera liên tục, khoảng cách, cảnh báo âm thanh hoặc an toàn di chuyển thực tế.

2 Công trình liên quan

YOLO là họ mô hình phát hiện một giai đoạn; nghiên cứu sử dụng hai biến thể YOLO11n và YOLO11s theo tài liệu Ultralytics [1]. Faster R-CNN là bộ phát hiện hai giai đoạn, gồm mạng đề xuất vùng và bộ phân loại/hồi quy hộp theo vùng [2]. Các kiến trúc được sử dụng như đối chứng trên ROD Final; kết quả hiện tại là so sánh ba checkpoint với các run đều hoàn tất 30 epoch.

3 Dữ liệu ROD Final A4

ROD cung cấp ảnh cảnh đường phố và nhãn vật cản theo định dạng YOLO [6]. Phiên bản Final giữ 25 lớp theo ID 0–24. Quy mô sau làm sạch được trình bày trong bảng thống kê dưới đây.

Bảng 1 Quy mô ROD Final A4

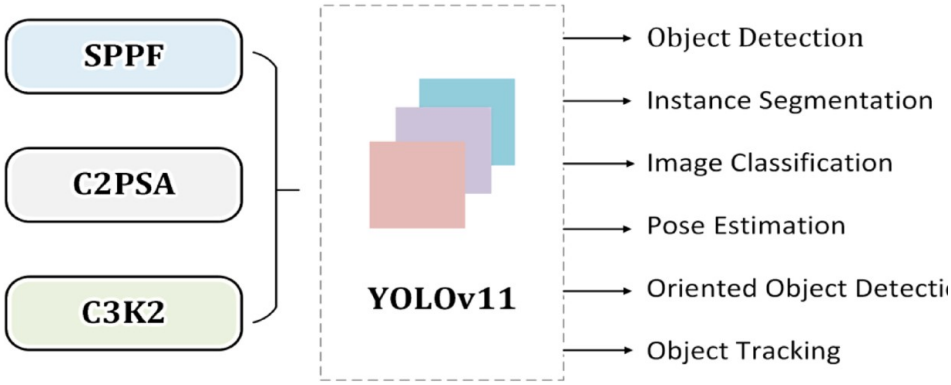
Tập	Số ảnh	Số đối tượng
TRAIN	18.151	30.793
VALID	3.318	5.320
TEST	1.611	2.354
Tổng	23.080	38.467

Từ 24.326 ảnh ban đầu, ROD Final A4 giữ lại 23.080 ảnh sau các bước kiểm tra ảnh và nhãn, kiểm tra trùng lặp xuyên split và xử lý leakage. Số ảnh bị loại tổng cộng là 1.246; bước làm sạch cuối loại 178 ảnh là một phần của tổng này. TEST có 1.611 ảnh và 2.354 đối tượng, giữ độc lập với việc lựa chọn ngưỡng trên VALID. Việc truy nguyên đầy đủ nguồn dữ liệu và hồ sơ sửa nhãn vẫn là giới hạn cần công bố.

4 Phương pháp

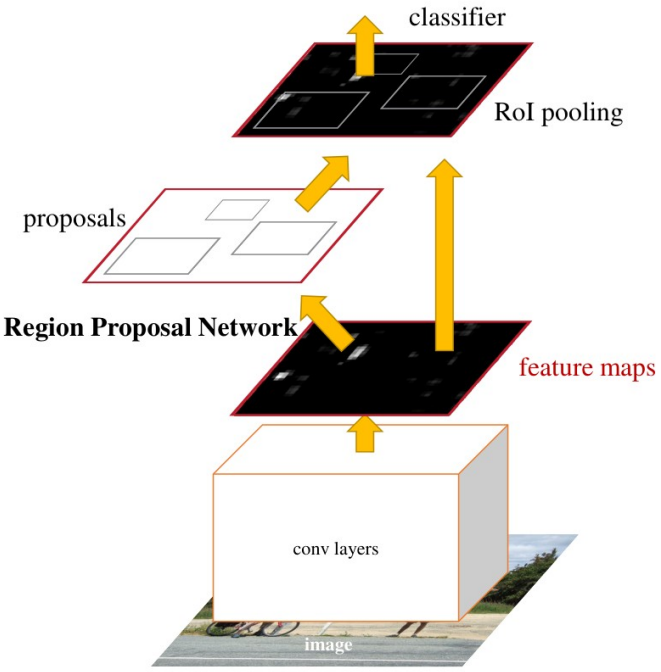
4.1 Mô hình

E3 sử dụng YOLO11n, E4 sử dụng YOLO11s, đều xuất phát từ trọng số tiền huấn luyện trên COCO. E6 sử dụng Faster R-CNN hai giai đoạn, với đầu dự đoán 26 lớp (25 lớp đối tượng cộng lớp nền). Các số tham số báo cáo khác phạm vi: E3 (2,59 triệu) và E4 (9,44 triệu) tính toàn bộ mô hình; E6 (16,52 triệu) chỉ tính RPN và RoI Head, không bao gồm các tầng trích xuất đặc trưng.



Hình 1. Các thành phần tổng quan của YOLO11 [8].

YOLO11 sử dụng Backbone trích xuất đặc trưng, Neck hợp nhất đa tỷ lệ và Head dự đoán hộp bao cùng nhãn đối tượng.



Hình 2. Kiến trúc tổng quan Faster R-CNN [2].

Faster R-CNN gồm Backbone/FPN, mạng đề xuất vùng RPN và RoI Heads để phân loại và hiệu chỉnh hộp bao.

4.2 Chỉ số và evaluator

Với số phát hiện đúng TP, báo nhầm FP và bỏ sót FN,

Với TP, FP và FN: P = TP/(TP + FP), R = TP/(TP + FN), F_2 = 5PR/(4P + R).

AP được lấy từ đường Precision–Recall nội suy 101 điểm; mAP50 ứng với IoU 0,50 và mAP50–95 là trung bình trên mười ngưỡng IoU từ 0,50 đến 0,95. Các chỉ số dùng evaluator COCO-style nội bộ của đề tài, không phải kết quả pycocotools chính thức. Matching được thực hiện theo lớp; tối đa 100 dự đoán/ảnh cho AP và tối đa 300/ảnh cho Precision/Recall; giao thức không có nhãn crowd/ignore. Các số Precision, Recall và F_2 được tính tại ngưỡng confidence đã chốt. E3/E4 dùng các khóa đánh giá riêng; không giả định ba checkpoint chia sẻ cùng evaluation-lock fingerprint.

Ngưỡng vận hành được chọn riêng trên VALID theo micro-F_2 rồi khóa trước TEST: E3 = 0,27; E4 = 0,24; E6 = 0,60. Mỗi mô hình có evaluation-lock riêng; không coi chỉ mục nhập sau đánh giá là một khóa chung trước TEST. Confidence không phải xác suất an toàn đã được hiệu chuẩn.

5 Thiết lập thực nghiệm

E3 và E4 đã hoàn tất 30 epoch, sử dụng ảnh 640 × 640, batch 8, SGD, tốc độ học ban đầu 0,01 và kỹ thuật tăng cường Mosaic, HSV, dịch chuyển/co giãn, lật ngang theo cấu hình. Kết quả

của checkpoint 30 epoch được đối chiếu từ metrics đã xác minh; không được sử dụng đường cong hoặc thông số LR ở epoch 10 của lần chạy cũ để đại diện cho epoch 30.

E6 dùng Faster R-CNN, batch 2, SGD với tốc độ học đầu 0,005, momentum 0,9, weight decay 0,0005 và StepLR giảm 10 lần mỗi 3 epoch. Run E6 đã hoàn tất 30/30 epoch (is_complete = true); checkpoint tốt nhất theo log tại epoch 30 có mAP50–95 = 0,652066. Checkpoint này đã được đánh giá lại đầy đủ trên VALID (3.318 ảnh) và TEST (1.611 ảnh) bằng evaluator chung. Không trộn metric trong log huấn luyện với metric đánh giá sau huấn luyện.

Log huấn luyện E6 ở epoch 28/29/30: mAP50 lần lượt 0,866035/0,865957/0,866528; mAP50–95 lần lượt 0,647005/0,648472/0,652066; mAR@100 lần lượt 0,717775/0,717774/0,720636. mAR@100 không đồng nghĩa Recall ở ngưỡng vận hành 0,60.

Checkpoint của từng mô hình được lựa chọn dựa trên VALID. E3, E4 và E6 có khóa đánh giá VALID riêng và đều đã được đánh giá trên TEST. SHA256 checkpoint E6 mới: a75beb6e3d8629bf9066bc8a03a0b44de93a720aa3d7b3663f0641b732ae8a8f. Không khẳng định cả ba checkpoint tốt nhất đều xuất hiện ở epoch 30.

6 Kết quả và thảo luận

6.1 Chất lượng trên VALID

VALID gồm 3.318 ảnh và 5.320 đối tượng. Ngưỡng confidence chọn theo micro-F_2 là 0,27 / 0,24 / 0,60 cho E3/E4/E6. Cả ba run hoàn tất 30 epoch; các chỉ số được tính từ checkpoint đã xác minh bằng evaluator chung. VALID dùng chọn ngưỡng và checkpoint, không phải tập báo cáo TEST cuối cùng.

Bảng 2 Kết quả trên VALID bằng evaluator chung

Chỉ số	YOLO11n	YOLO11s	Faster R-CNN
Ngưỡng	0,2700	0,2400	0,6000
Precision	0,7720	0,8083	0,7509
Recall	0,8508	0,8703	0,8449
F_2	0,8337	0,8572	0,8243
mAP50	0,8747	0,8856	0,8703
mAP50–95	0,6983	0,7194	0,6605

Bảng 3. So sánh quy mô YOLO11n và YOLO11s.

Tiêu chí	YOLO11n	YOLO11s
Tham số toàn mô hình	2,59 triệu	9,44 triệu
Đặc điểm	Gọn nhẹ	Năng lực biểu diễn lớn hơn

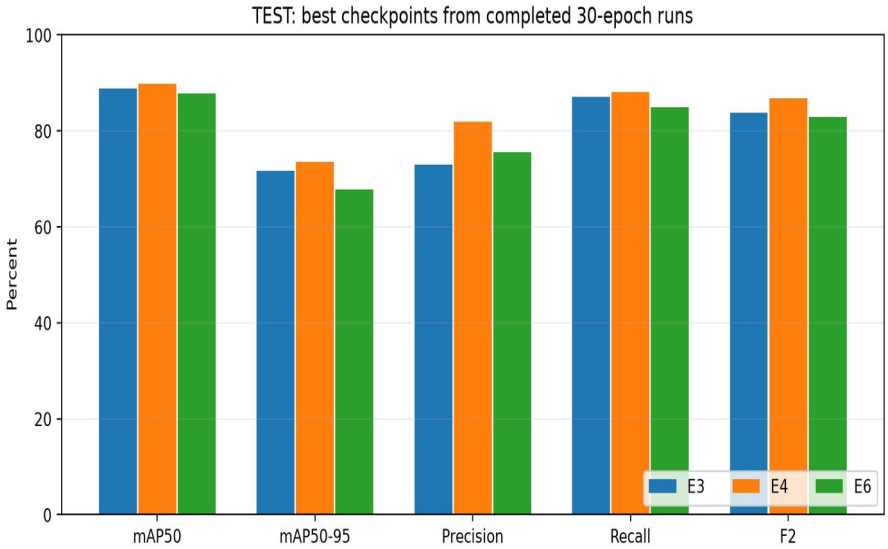
Trên VALID, E4 dẫn đầu cả năm chỉ số: Precision 0,8083; Recall 0,8703; F_2 0,8572; mAP50 0,8856; mAP50–95 0,7194. E6 mới ở ngưỡng 0,60 đạt Precision 0,7509, Recall 0,8449, F_2 0,8243, mAP50 0,8703 và mAP50–95 0,6605. So sánh này không chứng minh ưu thế nhân quả chỉ do kiến trúc.

6.2 Chi phí suy luận

Benchmark CPU cũ dùng 30 ảnh VALID, batch 1 và ba lượt warmup. Các giá trị độ trễ được đo trước khi mở rộng E3/E4 lên 30 epoch; chưa có phép đo lại với checkpoint E3/E4 30 epoch. Đây là baseline lịch sử, không dùng để kết luận trực tiếp tốc độ của các checkpoint hiện tại. FPS là nghịch đảo độ trễ trung bình trong chế độ tuần tự, không phải FPS webcam.

Bảng 4. Benchmark CPU

Mô hình	Tham số (M)	ms/ảnh	FPS
E3	2,59	76,26	13,11
E4	9,44	185,83	5,38
E6	16,52*	2.511,30	0,40



Hình 3. So sánh mAP50–95 TEST mới với CPU baseline lịch sử (không phải đo lại checkpoint hiện tại).

Độ trễ baseline lần lượt của E3/E4/E6 là 76,26; 185,83; 2.511,30 ms/ảnh. Đây là phép đo lịch sử trước khi mở rộng E3/E4 lên 30 epoch; chưa đo lại E3/E4 30 epoch và không dùng để suy ra tốc độ hiện tại của các checkpoint. Chưa có phép đo chung mới trên cùng thiết bị đích.

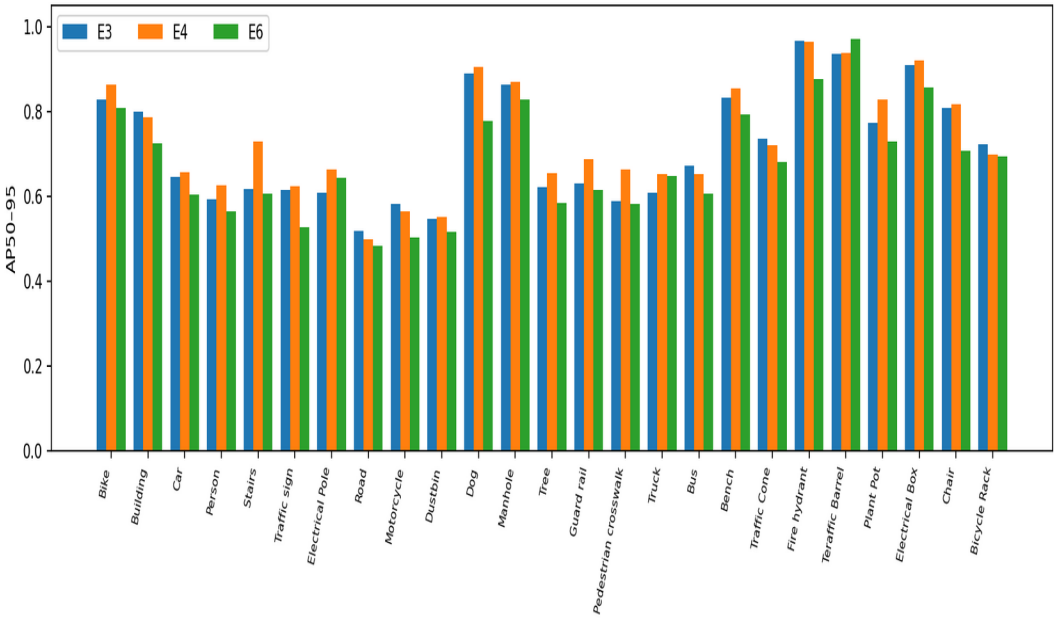
6.3 Đánh giá TEST cuối

Cả ba run E3/E4/E6 đã hoàn tất 30 epoch và đều được đánh giá trên 1.611 ảnh TEST (2.354 đối tượng) bằng ngưỡng chọn riêng từ VALID: 0,27/0,24/0,60. E6 dùng checkpoint tốt nhất mới ở epoch 30, không phải checkpoint cũ epoch 28. Mỗi mô hình có khóa đánh giá riêng; không giả định một evaluation-lock fingerprint chung.

Bảng 5. Kết quả TEST của ba checkpoint hiện có

Mô hình	P	R	F_2	mAP50	mAP50–95
YOLO11n	0,7292	0,8704	0,8380	0,8879	0,7164
YOLO11s	0,8194	0,8806	0,8677	0,8986	0,7355
Faster R-CNN	0,7552	0,8492	0,8286	0,8774	0,6771

Trên TEST, E4 đứng đầu cả năm chỉ số tổng hợp: mAP50 0,898635; mAP50–95 0,735530; Precision 0,819368; Recall 0,880629; F_2 0,867654. E6 mới đạt mAP50 0,877393; mAP50–95 0,677107; Precision 0,755195; Recall 0,849193; F_2 0,828567. So với E6, E4 cao hơn lần lượt 2,12; 5,84; 6,42; 3,14 và 3,91 điểm phần trăm ở các chỉ số tương ứng. Số TP/FP/FN của E3: 2.049/761/305; E4: 2.073/457/281; E6: 1.999/648/355. E6 cao hơn E3 về Precision nhưng thấp hơn ở các chỉ số TEST tổng hợp còn lại.

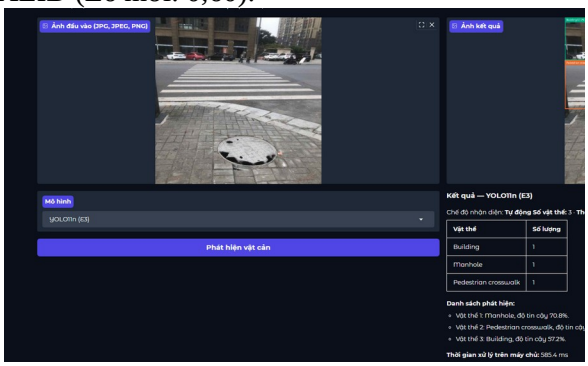


Hình 4. AP50–95 theo lớp trên TEST của ba checkpoint đã đánh giá sau run 30 epoch.

Theo AP50–95 từng lớp trên TEST, E4 dẫn đầu 17/25 lớp, E3 dẫn đầu 7/25 và E6 dẫn đầu 1/25 (Traffic Barrel). Các lớp có ít mẫu có thể cho ước lượng thiếu ổn định. AP theo lớp không thể tự suy ra lỗi từng ảnh hoặc an toàn di chuyển thực tế.

6.4 Ứng dụng ảnh tĩnh

Ứng dụng Gradio chuẩn hóa đầu ra ba adapter thành hộp xyxy, class ID ROD, tên lớp, score và thời gian suy luận. Model được cache sau lần nạp đầu, ưu tiên CUDA khi có và fallback CPU. Người dùng tải ảnh, chọn E3/E4/E6, nhận diện, xem ảnh bbox cùng mô tả văn bản và tải PNG kết quả. Giao diện không có thanh confidence; threshold được đọc từ cấu hình đã chọn trên VALID (E6 mới: 0,60).



Hình 5. Giao diện demo trên ảnh tĩnh (phiên bản có sẵn).

Ảnh không có hộp dự đoán không đồng nghĩa cảnh an toàn. Confidence chưa phải xác suất an toàn được hiệu chuẩn. Đề tài giới hạn ở minh họa trên ảnh tĩnh và không thay thế công cụ hỗ trợ di chuyển đã được kiểm nghiệm.

6.5 Diễn giải kết quả và ý nghĩa ứng dụng

Kết quả TEST cho thấy E4 có lợi thế đồng thời về Precision, Recall, F_2 và mAP so với hai cấu hình còn lại trong cùng thiết lập đánh giá. Điều này không có nghĩa mô hình lớn hơn luôn tốt hơn: kết luận chỉ áp dụng cho bộ dữ liệu ROD Final A4, các checkpoint được chọn và quy trình đánh giá được báo cáo. Đặc biệt, các giá trị mAP phản ánh chất lượng phát hiện và định vị hộp bao trên tập ảnh đã gán nhãn, chưa trực tiếp đo lường mức độ an toàn khi di chuyển của người dùng.

Khi đặt mục tiêu hỗ trợ người khiếm thị, cần phân biệt khả năng phát hiện đối tượng với chức năng cảnh báo nguy hiểm. Một dự đoán đúng nhãn và hộp bao chưa cung cấp đủ thông tin về khoảng cách, hướng chuyển động, khả năng va chạm hay mức độ khẩn cấp. Vì thế, đầu ra của mô hình hiện chỉ có thể xem là thành phần nhận thức thị giác trong một hệ thống hỗ trợ lớn hơn. Để ứng dụng thực tế, hệ thống còn cần xác định độ sâu, theo dõi đối tượng qua các khung hình, ước lượng rủi ro và truyền thông tin phù hợp tới người dùng.

Ngưỡng confidence được tối ưu riêng trên VALID theo micro-F_2 và sau đó giữ cố định khi đánh giá TEST. Quy trình này hạn chế việc lựa chọn ngưỡng dựa trên kết quả TEST, nhưng vẫn có thể chịu ảnh hưởng của phân bố lớp và mức độ khó của bộ dữ liệu. Với những lớp ít mẫu, chênh lệch AP theo lớp có thể biến động mạnh; do đó không nên chỉ dựa vào một vài lớp riêng lẻ để khẳng định ưu thế tổng quát. Phân tích theo lớp

và phân tích lỗi cần được xem cùng với các chỉ số tổng hợp.

Về chi phí triển khai, bảng benchmark CPU là số liệu baseline lịch sử, chưa phải phép đo lại trên ba checkpoint sau huấn luyện 30 epoch. Do đó chưa thể kết luận định lượng về đánh đổi tốc độ–độ chính xác của các checkpoint cuối cùng chỉ từ bảng này. Một đánh giá triển khai nhất quán cần chạy cùng phần cứng, cùng kích thước ảnh, cùng batch, cùng số lượt warmup và đo độ trễ trên chính các checkpoint được so sánh.

Các kết quả hiện tại tạo cơ sở để lựa chọn E4 cho những thử nghiệm tiếp theo trên ảnh tĩnh. Bước tiếp theo phù hợp là bổ sung tập ảnh từ điều kiện thực tế đa dạng, kiểm tra lỗi bỏ sót ở các vật cản có nguy cơ cao và thử nghiệm quy trình cảnh báo với sự tham gia của người dùng. Những bước đó nằm ngoài phạm vi thí nghiệm hiện tại và không được xem là kết quả đã hoàn thành.

Một yếu tố cần lưu ý là bài toán phát hiện vật cản có nhiều tình huống khó như vật thể nhỏ, che khuất, ánh sáng yếu hoặc các vật thể có hình dạng gần giống nhau. Các chỉ số tổng hợp trên TEST phản ánh kết quả chung nhưng có thể che giấu sai sót tại những tình huống cụ thể. Vì vậy, khi tiếp tục phát triển hệ thống, nên lập bộ ví dụ lỗi điển hình, phân nhóm theo kích thước đối tượng và điều kiện chụp, rồi đánh giá lại Recall ở từng nhóm. Phân tích định tính ảnh dự đoán cùng với kết quả định lượng sẽ giúp xác định loại lỗi cần ưu tiên cải thiện.

Đối với một hệ thống hỗ trợ di chuyển, đầu ra còn cần được thiết kế sao cho không tạo quá nhiều cảnh báo gây phân tán chú ý. Việc giảm báo nhầm và giảm bỏ sót có thể tạo ra những yêu cầu đối lập; do đó lựa chọn ngưỡng vận hành cần dựa trên kịch bản sử dụng cụ thể. Trong nghiên cứu hiện tại, ngưỡng được chọn theo F_2 nhằm nhấn mạnh Recall, nhưng chưa được hiệu chỉnh theo phản hồi người dùng hoặc mức độ nguy hiểm của từng loại vật cản. Đây là hướng nghiên cứu cần tách biệt rõ với kết quả mô hình phát hiện đối tượng.

Việc so sánh mô hình cũng cần xem xét khả năng tái lập. Các kết quả đang báo cáo là kết quả của những lần chạy đã hoàn tất, chưa cung cấp độ lệch chuẩn giữa nhiều seed. Nếu có điều kiện tính toán, các lần chạy lặp lại với seed khác nhau và cùng quy trình chia dữ liệu sẽ giúp xác định mức ổn định của chênh lệch giữa các mô hình. Đồng thời, ghi nhận phiên bản thư viện, cấu hình phần cứng, tham số huấn luyện và cách tính metric là cần thiết để các nghiên cứu sau có thể kiểm tra hoặc mở rộng kết quả.

Cuối cùng, bộ dữ liệu có 25 lớp đối tượng là một phạm vi hữu hạn. Trong môi trường thực, những vật thể không thuộc danh sách lớp hoặc chưa xuất hiện trong dữ liệu vẫn có thể tạo thành chướng ngại. Vì thế, không nên suy diễn rằng không phát hiện được đối tượng đồng nghĩa với không có vật cản. Cần có cơ chế xử lý tình huống không chắc chắn và kiểm tra ngoài phân bố dữ liệu trước khi xem xét ứng dụng vào bối cảnh liên quan đến an toàn.

7 Giới hạn

Cả ba run đã hoàn tất 30 epoch và có kết quả VALID/TEST. Tuy nhiên, chưa có so sánh nhiều seed hoặc kiểm định thống kê; các khóa đánh giá được lưu riêng. Benchmark CPU là baseline lịch sử, chưa đo lại cho các checkpoint hiện tại trên thiết bị đích. Nguồn gốc và quy trình làm sạch dữ liệu vẫn cần được công bố đầy đủ. Minh họa hộp bao/phân vùng là prototype, không ước lượng khoảng cách hoặc bảo đảm an toàn; ảnh không có dự đoán không có nghĩa môi trường an toàn.

8 Kết luận

Trên TEST gồm 1.611 ảnh, E4 YOLO11s đạt chất lượng tổng thể cao nhất trong ba checkpoint sau run 30 epoch: mAP50 89,86%, mAP50–95 73,55%, Precision 81,94%, Recall 88,06% và F_2 86,77%. E3 YOLO11n đạt mAP50–95 71,64%. E6 Faster R-CNN, checkpoint tốt nhất epoch 30, đạt mAP50 87,74%, mAP50–95 67,71%, Precision 75,52%, Recall 84,92% và F_2 82,86% ở ngưỡng 0,60. E6 chỉ cao hơn E3 về Precision TEST. Các kết quả không chứng minh an toàn di chuyển thực tế; độ trễ CPU cũ là baseline, chưa đo lại cho các checkpoint mới.

9 Khả năng tái lập

Kết quả E3/E4/E6 được đối chiếu với metrics VALID/TEST sau run 30 epoch, ngưỡng lần lượt 0,27/0,24/0,60 chọn trên VALID. E6 mới có SHA256 a75beb6e3d8629bf9066bc8a03a0b44de93a720aa3d7b3663f0641b732ae8a8f. VALID E6 có TP/FP/FN = 4.495/1.491/825; TEST E6 = 1.999/648/355. Mỗi mô hình có khóa đánh giá riêng; không khẳng định dùng chung fingerprint. Log training E6 (mAP50–95 best 0,652066) khác với evaluator chung (VALID 0,660507; TEST 0,677107).

Tài liệu tham khảo

[1] Ultralytics, YOLO11 Model Documentation.

[2] S. Ren, K. He, R. Girshick và J. Sun, “Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks,” NeurIPS, 2015; arXiv:1506.01497v3, 2016.

[3] K. He, X. Zhang, S. Ren và J. Sun, Deep Residual Learning for Image Recognition, CVPR, 2016.

[4] T.-Y. Lin và cộng sự, Feature Pyramid Networks for Object Detection, CVPR, 2017.

[5] Torchvision, Faster R-CNN Documentation.

[6] Abtinzandi, ROD-Dataset, dataset card.

[7] COCO Consortium, Object Detection Evaluation.

[8] T. Abd El-Hafeez, M. Tarek và A. Sayed, “Optimizing YOLOv11 for automated classification of breast cancer in medical images,” Scientific Reports, vol. 15, article 37170, 2025. doi:10.1038/s41598-025-24850-7.

Mục lục

Tóm tắt....1
1 Giới thiệu....1
2 Công trình liên quan....1
3 Dữ liệu ROD Final A4....1
4 Phương pháp....2
4.1 Mô hình....2
4.2 Chỉ số và evaluator....2
5 Thiết lập thực nghiệm....2
6 Kết quả và thảo luận....3
6.1 Chất lượng trên VALID....3
6.2 Chi phí suy luận....3
6.3 Đánh giá TEST cuối....4
6.4 Ứng dụng ảnh tĩnh....5
6.5 Diễn giải kết quả....5
7 Giới hạn....6
8 Kết luận....6
9 Khả năng tái lập....6
Tài liệu tham khảo....7
Kê khai sử dụng AI....8

Kê khai sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Bảng 6: Bảng sử dụng AI.

Nội dung	Có	Không
Hỗ trợ viết báo cáo	✓	
Hỗ trợ sinh biểu đồ	✓	
Hỗ trợ sinh giao diện	✓	
Hỗ trợ sinh test cases	✓	

Tỷ lệ sử dụng AI: 75%